שלט 1:

י.סופר מערכות חשמל בע"מ
T-A SOURASKY MEDICAL CENTER לוח מפוחי ינקה DIAGNOSTICS מוזן מלוח חשמל בכבל- 5X10 N2XY
תאריך ייצור: 06/25 מס' עבודה: SO2482-3
הלוח יוצר מהתאם לתיי 61439-2
משקל משוער: 130 KG
Un=400VAC Ina=32A Fn=50Hz

שלט 2:

מ"ז ראשי מאחורי הדלת

שלט 3:

תיק תוכניות מאחורי הדלת

נתוני הלוח

מבנה הלוח	מבנה		IEC-62208
	חומר/צבע		RAL-7035
	תוצרת		TAMHASH
	דגם		T4P-M
	סוג מעטפת		עמודות סגור
	פנלים		כן
	דלתות		כן
	מידור		FORM-1
	מידות הלוח		1900X1000X425
	משקל מוערך	KG	130
התקנה	דרגת הגנה		IP30
	שימוש		פנימי
	סוג הלוח		קבוע
	הגנה מפני פגיות מכ'		IK10
	אמצעי הגנה מפני חשמל		ישיר ועקיף
	מפעילים		מיומנים בלבד
נתונים טכניים	מקדם העמסה	PDF	1
	תנאי סביבה		רגילים
	טמפ' סביבה	C°	35C°
	זרם קצר צפוי	Icp	10K
	זרם קצר מובנה	Icc	10KA
	זרם הלוח(80%)	Ina	32A
	מתח הפעלה	Un	400VAC
	מתח פיקוד	Us	230/24VAC
	תדר	Fn	50Hz
	שיטת הארקה		TNCS
	סוג חיבור קבוע/נשלף		F/F/F
	סביבת עבודה	EMC	A
	מתח הבדדה	Ui	440V
	עמידה במתח הלם	Uimp	4KV
	דרגת זיהוי		תעשייתי -3
	רכיב הגנה מזרם קצר	SCPD	מחוץ ללוח

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	1 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\01.dwg

1	F202 AC-25/0.03	102021014	ABB	F200 RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER, PRO M COMPACT 25AMPS AC TYPE - FOR ALTERNATING CURRENT ONLY 10kA,
3	MS116-2.5	112012034	ABB	MS116 MANUAL MOTOR PROTECTOR 1.6-2.5AMPS, 600VAC DIN RAIL SNAP ON MOUNTING
5	MS116-2.5	112012034	ABB	MS116 MANUAL MOTOR PROTECTOR 1.6-2.5AMPS, 600VAC DIN RAIL SNAP ON MOUNTING
	HK1-11	112011320	ABB	AUXILIARY CONTACT BLOCK FOR MS116 ACCESSORY DIN RAIL SNAP ON MOUNTING
2	MS116-12	112012050	ABB	MS116-4.0 Manual Motor Starter 8 ... 12 A 12AMPS 480Y/277VAC, INTERRUPTING CAPACITY: 25kA, DIN RAIL MOUNTING
	HK1-11	112011320	ABB	AUXILIARY CONTACT BLOCK FOR MS116 ACCESSORY DIN RAIL SNAP ON MOUNTING
3	S 201M-C 6	101112506	ABB	S200 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, PRO M COMPACT 6AMPS 480Y/277VAC, INTERRUPTING CAPACITY: 10kA, DIN RAIL MOUNTING
1	S 201M-C 16	101112516	ABB	S200 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, PRO M COMPACT 16AMPS 480Y/277VAC, INTERRUPTING CAPACITY: 10kA, DIN RAIL MOUNTING
1	SN201M-C6	101141006	ABB	Miniature circuit breaker - SN201M - 1P+N - 6 A - C - (230 V) 10 kA 6AMPS+N SN201 M-C6
11	RU4S-A24	750300310	IDEC-KAHANE	PLUG-IN MINIATURE RELAY, 24VAC SWITCH VOLTAGE (MIN/MAX): 12/250VAC/DC, Ith=3A, PLUG-IN TYPE, USE WITH RYF-14BE SOCKET
4	ACS580-01-02A7		ABB	ACS580-01-02A7-4 PN: 0.75kW, IN: 2.6A 1HP 0.75KW,1HP
1	ACS580-01-09A5		ABB	ACS580-01-09A5-4 PN: 4 kW, IN: 9.4 A 5.5HP 4KW,5.5HP
3	OT16F3C	113041010	ABB	OT16F3C CHANGE-OVER SWITCH 16AMPS Handle and shaft included
	OA2G11	113051130	ABB	AUXILIARY CONTACTS, 1NO 1NC, SIDE MOUNTED, FOR OT160 ACCESSORY AC THERMAL RATING: 10AMPS, AC RATED VOLTAGE: 600VAC
	OA1G10	113051120	ABB	AUXILIARY CONTACTS - NO-RIGHT ACCESSORY AC THERMAL RATING: 10AMPS, AC RATED VOLTAGE: 600VAC
1	OT16F3C	113041010	ABB	OT16F3C CHANGE-OVER SWITCH 16AMPS Handle and shaft included
	OA2G11	113051130	ABB	AUXILIARY CONTACTS, 1NO 1NC, SIDE MOUNTED, FOR OT160 ACCESSORY AC THERMAL RATING: 10AMPS, AC RATED VOLTAGE: 600VAC
	OA2G11	113051130	ABB	AUXILIARY CONTACTS, 1NO 1NC, SIDE MOUNTED, FOR OT160 ACCESSORY AC THERMAL RATING: 10AMPS, AC RATED VOLTAGE: 600VAC

1	OT25F3C	113041020	ABB	OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH 25AMPS Handle and shaft included
	OA2G11	113051130	ABB	AUXILIARY CONTACTS, 1NO 1NC, SIDE MOUNTED, FOR OT160 ACCESSORY AC THERMAL RATING: 10AMPS, AC RATED VOLTAGE: 600VAC
	OA1G10	113051120	ABB	AUXILIARY CONTACTS - NO-RIGHT ACCESSORY AC THERMAL RATING: 10AMPS, AC RATED VOLTAGE: 600VAC
5	SA16.3-3		N_O_S	CHANGEOVER 1-0-2 90°, 16A, 3 POLES 16AMPS
1	22003004		SOCOMEC-N OS	NON-FUSIBLE DISCONNECT SWITCH, UL/CSA, 3-POLES, BLUE HANDLE, 85mm SHAFT 40AMPS HANDLE - IP54, NEMA 1
10	PL16.22D/230G	PL16.22D/23 0G	N_O_S	GREEN PILOT LIGHT - STANDARD, LED 200-220VAC XFMR SCREW TERMINALS
10	PL16.22D/230R	PL16.22D/23 0R	N_O_S	GREEN PILOT LIGHT - STANDARD, LED 200-220VAC XFMR SCREW TERMINALS
1	KTS011	KTS011	NOS	SWITCH CABINET THERMOSTAT WITH NO CONTACT 0-60°C
1	SA_VENT 170-150		SALZER	

סטנדרט צבעי מוליכים בלוחות חשמל

מערכת	רקע	צבע	
		בידוד גיד	מהדק
230/400V	פאזה	חום	אפור
	N	כחול	כחול
12VAC-48VAC	פאזה	סגול	אפור
	N	אפור	אפור
12VDC-48VDC	+	אדום	אדום
	-	שחור	שחור
בקרה (מגעים יבשים)		כתום	כתום
הארקה		צהוב/ירוק	צהוב/ירוק

צבע שלטים

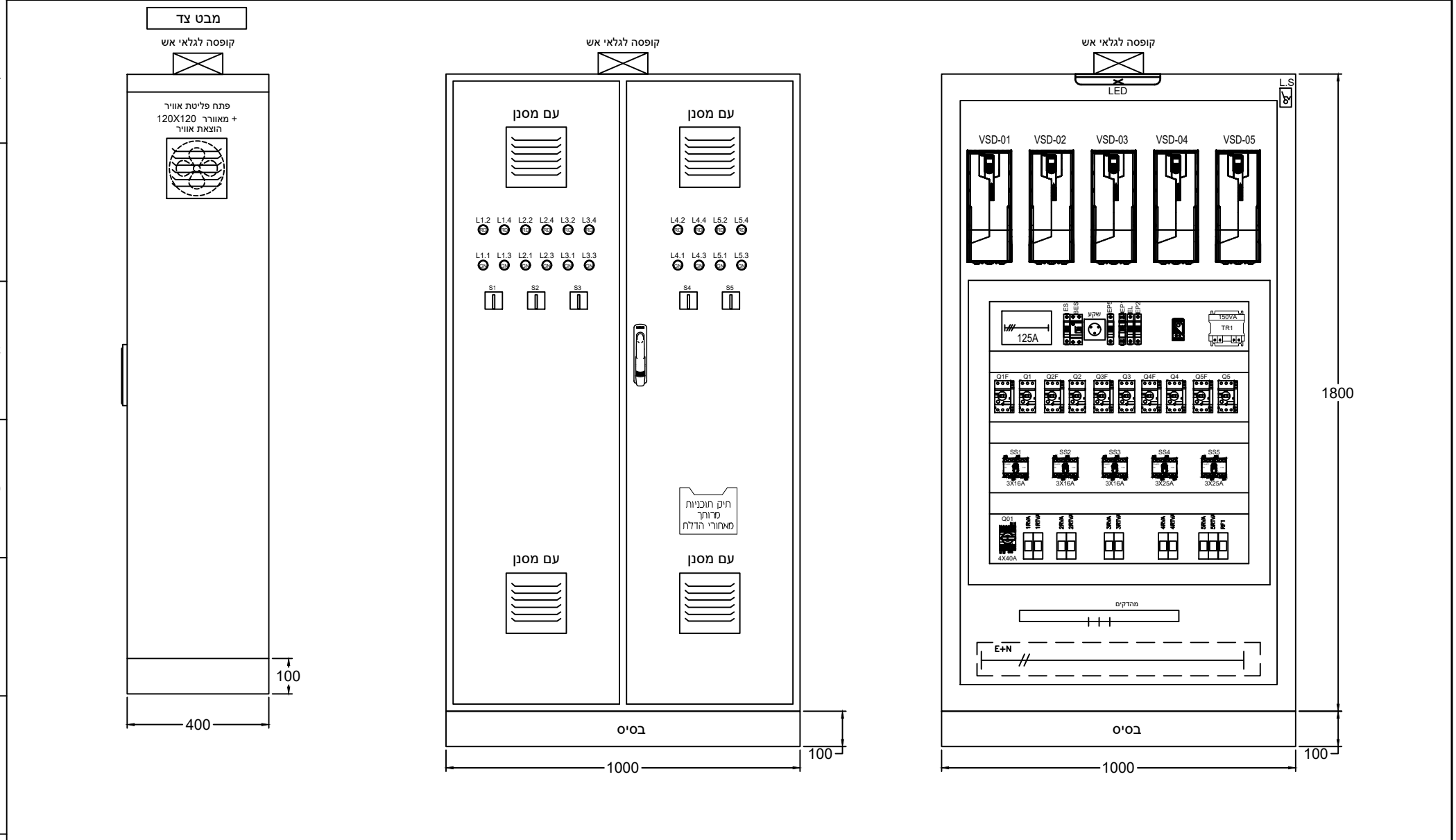
שדה	צבע רקע	צבע כיתוב
רגיל	שחור	לבן
חיוני	אדום	לבן
אל-פסק	כחול	לבן
24V	כחול	לבן
מ"ז ראשי	אדום	לבן
שלט אזהרה	אדום	לבן

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	2 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\י.סופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\02.dwg



AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף 3 מתוך 13	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	מס' פרויקט SO2483-2	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך		שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

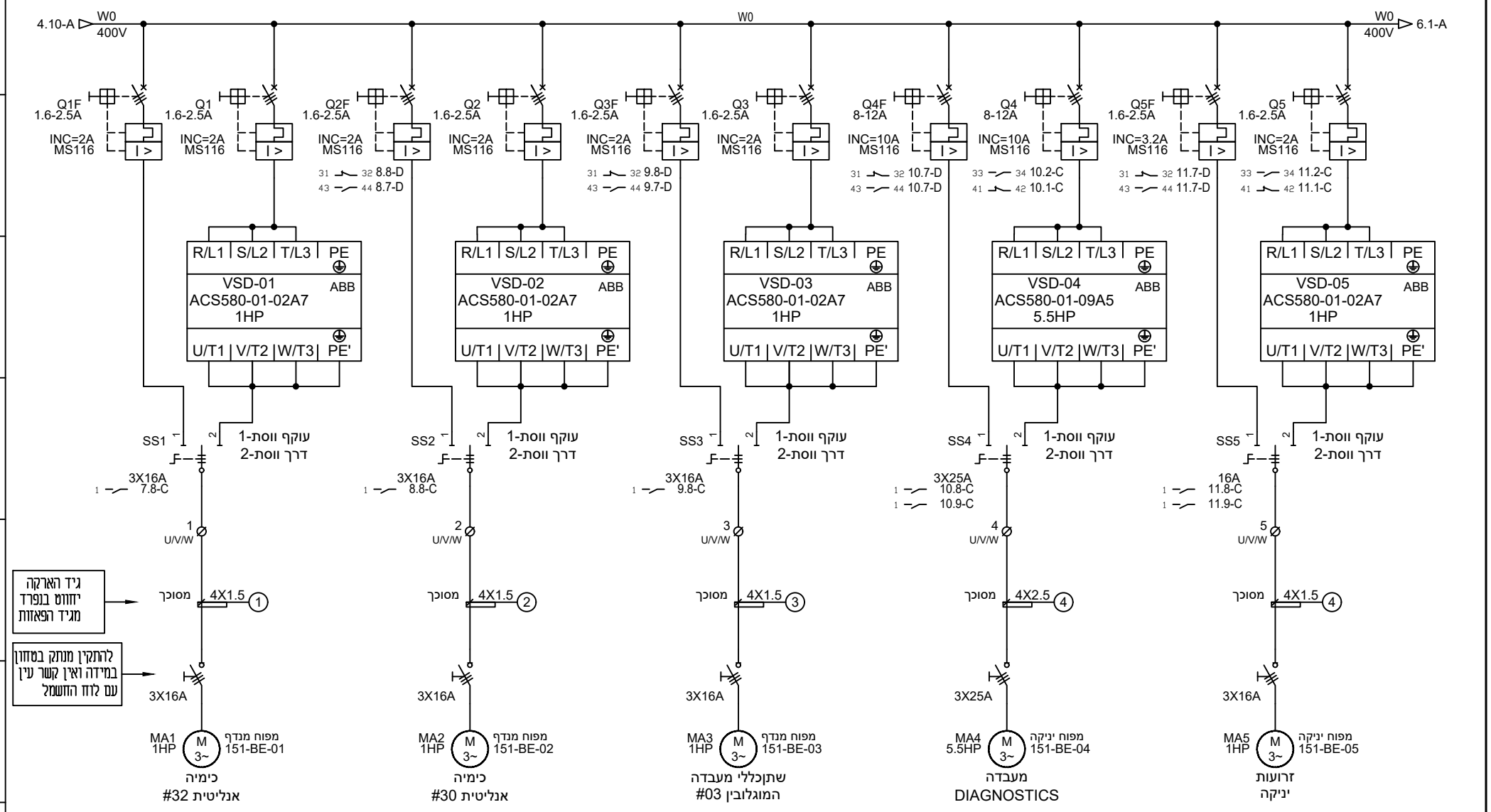
C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\03.dwg

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER		
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	4 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ		
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS		

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\04.dwg

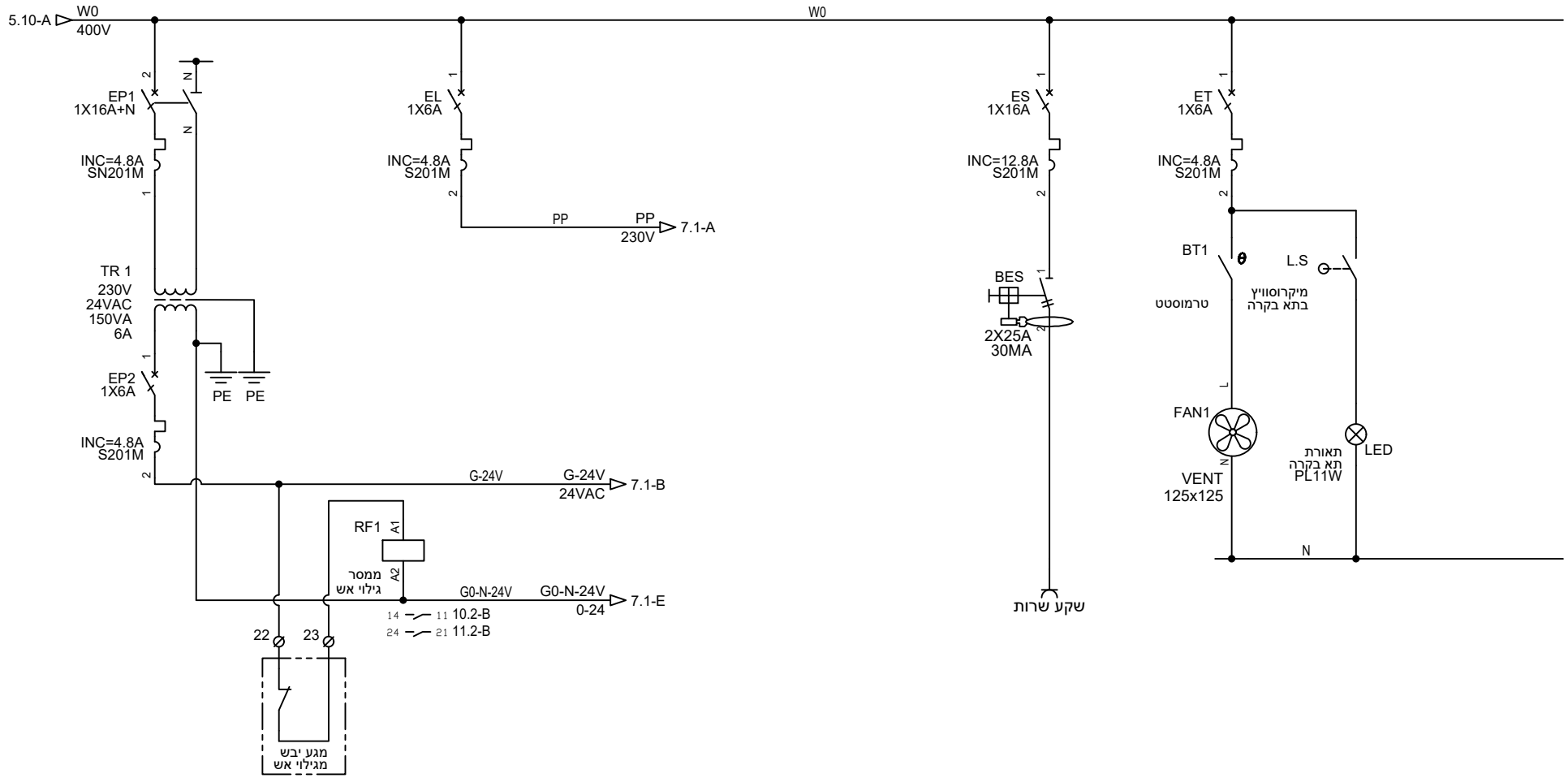


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	5 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\05.dwg

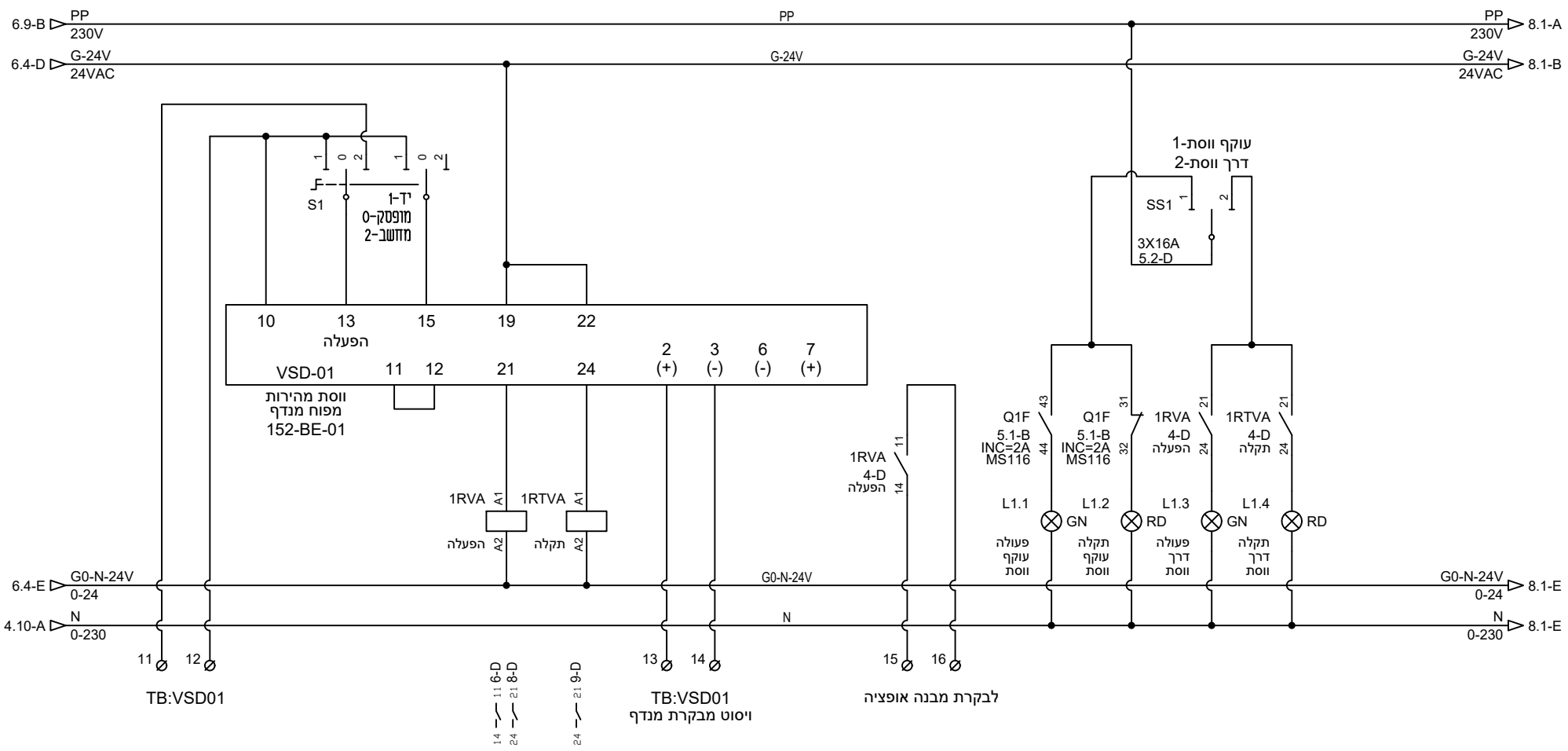


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	6 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\06.dwg

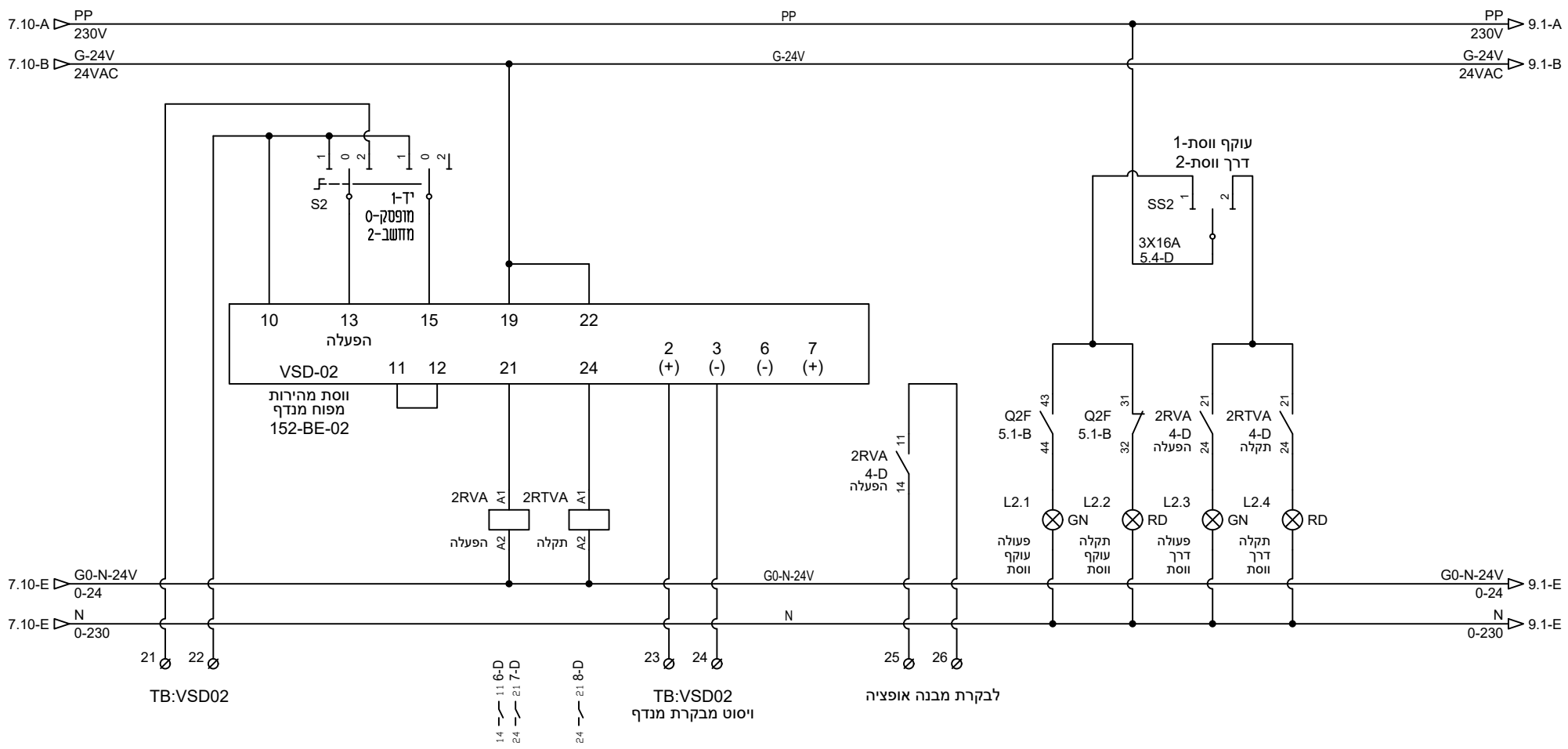


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	7 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\07.dwg

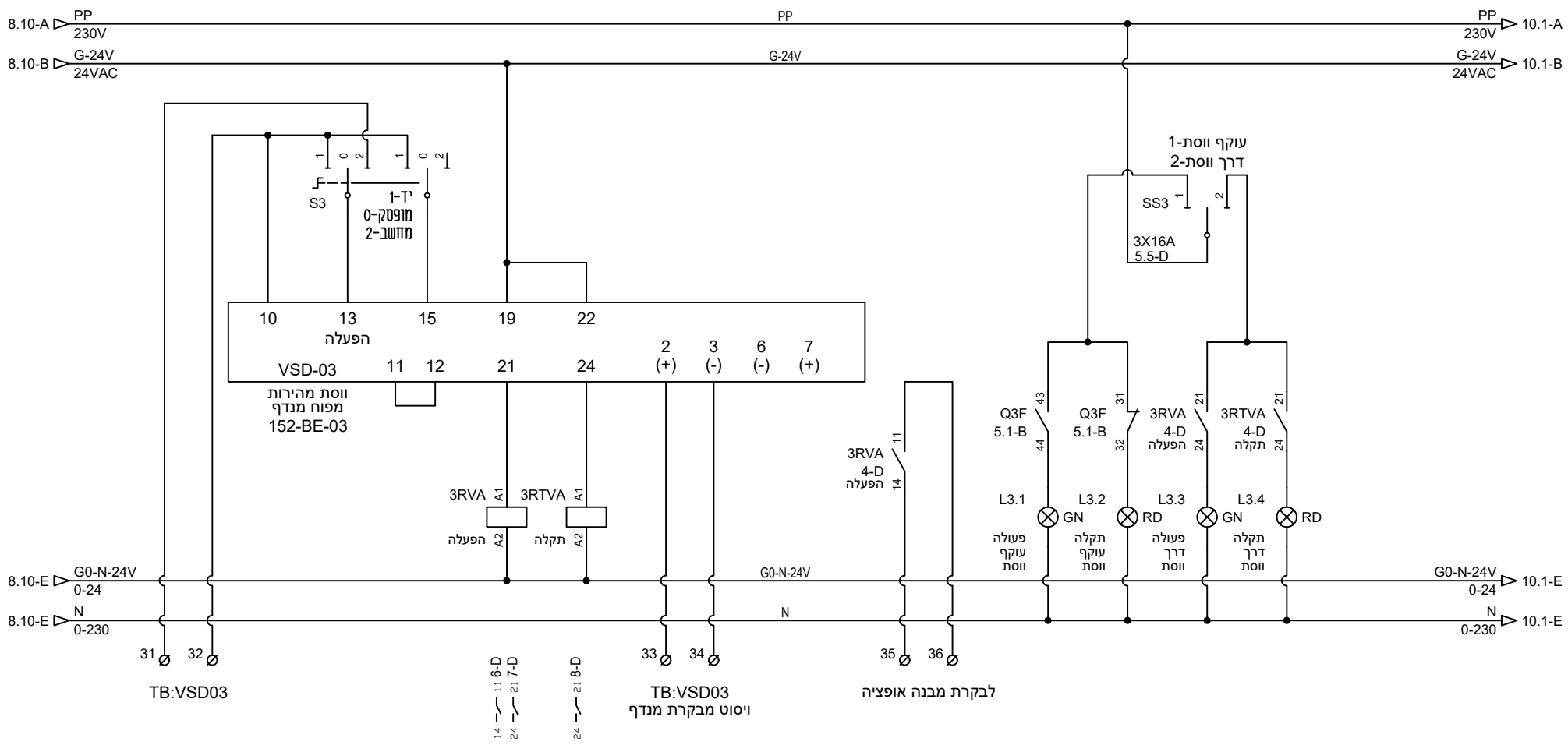


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	8 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\08.dwg

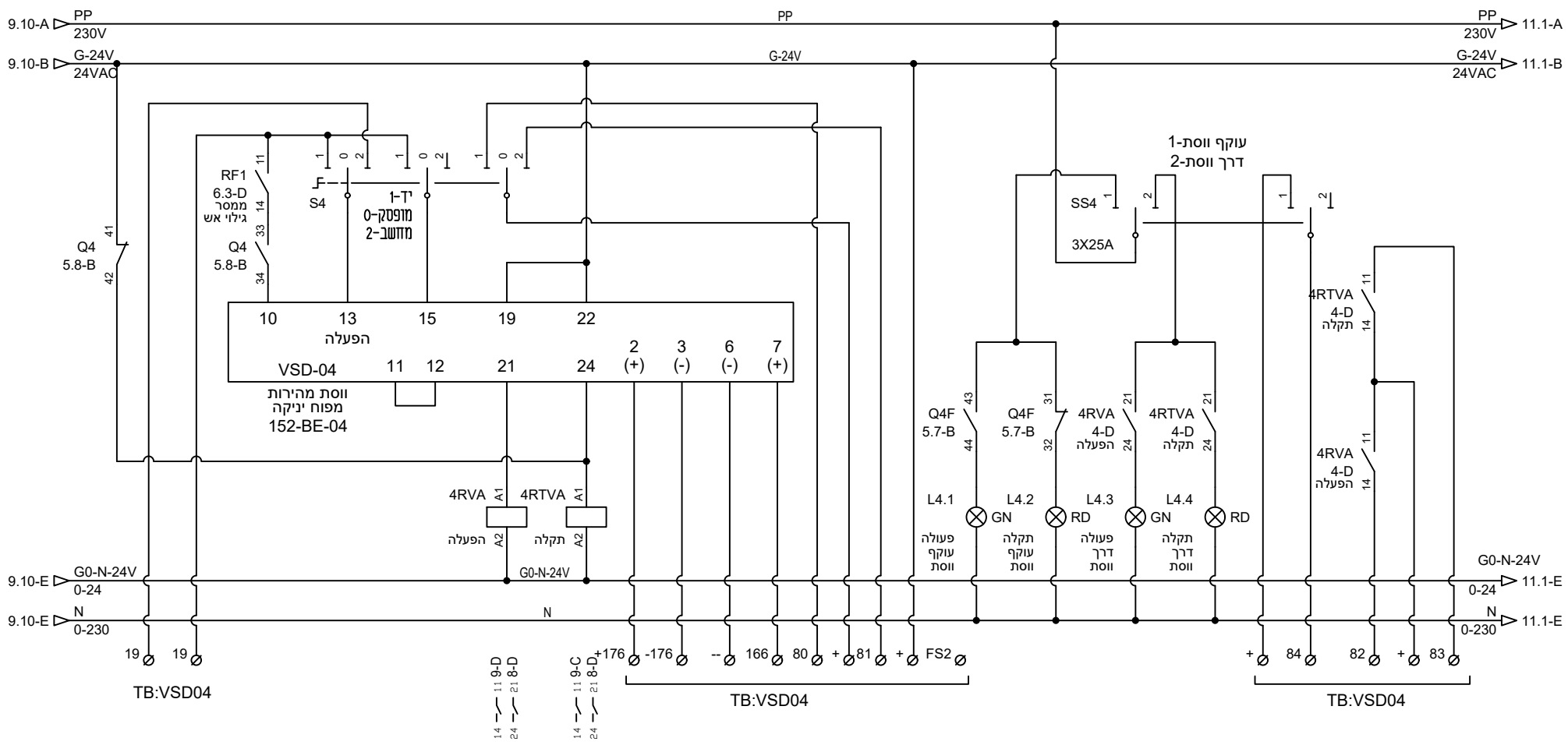


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	9 מתוך 13	שם העבודה: T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	מס' פרויקט		שם המזמין: י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	SO2483-2		שם הלוח: מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\09.dwg

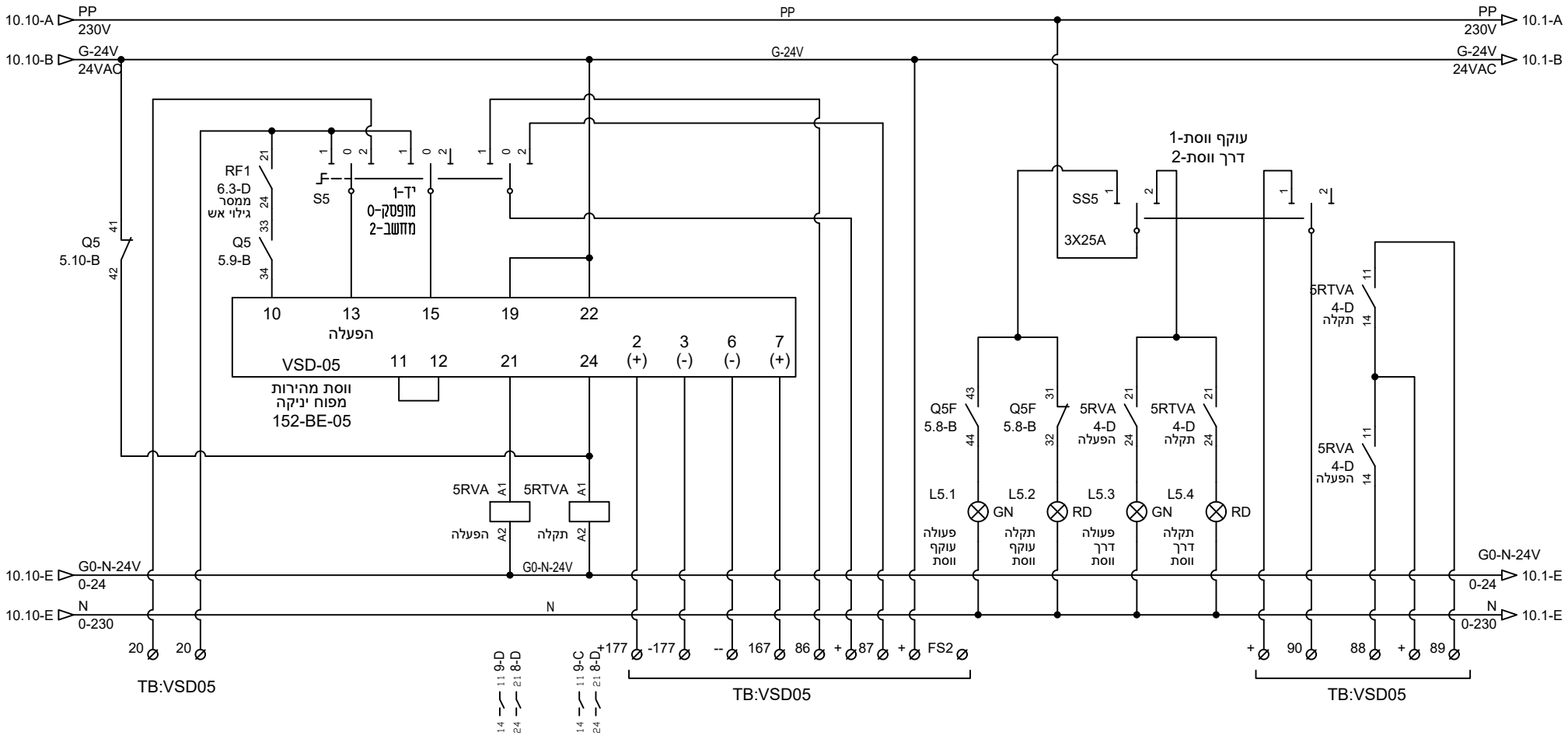


AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER	
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	10 מתוך 13	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ	
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	מס' פרויקט SO2483-2	שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS	

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\10.dwg



AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף 11 מתוך 13	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	מס' פרויקט SO2483-2	שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך		שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\11.dwg

TB:VFD1	11	12	13	14	15	16	
TB:VFD2	21	22	23	24	25	26	
TB:VFD3	31	32	33	34	35	36	

AS MADE	עדכון 3	עדכון 2	עדכון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	12 מתוך 13	שם העבודה	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	מס' פרויקט		שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	SO2483-2		שם הלוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2 מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\12.dwg

TB:VFD4	
19	
19	
80	
+	
81	
82	
+	
83	
+	
84	
+176	
−176	
−	
−166	
+	
FS1	

TB:VFD5	
20	
20	
86	
+	
87	
88	
+	
89	
+	
90	
+177	
−177	
−	
−167	
+	
FS2	

AS MADE	עדקון 3	עדקון 2	עדקון 1	אישור	שרטט	תכנן	פעולה	מס' דף	13 מתוך 13	שם הפרויקט	T-A SOURASKY MED. CENTER
איגור	איגור	איגור	איגור		איגור		שם	מס' פרויקט		שם המזמין	י.סופר מערכות חשמל בע"מ
30/12/25	04/11/25	02/11/25	30/10/25		28/09/25		תאריך	SO2483-2		שם הלקוח	מפוחי יניקה DIAGNOSTICS

מכון התקנים הישראלי
לוח יוצר בהתאם
לת"י 61439-2

י. סופר
מערכות חשמל בע"מ
הצורן 4 נתניה מיקוד 4250604
טל: 09-8855105 פקס: 09-8855106
E-MAIL: info@yoso.co.il

C:\Users\יסופר מפעל לוחות\OneDrive - Y. SOFFER ELECTRICITY SYSTEMS\מסמכים\Acade 2026\AeData\Proj\2025\BIO-PHARMAX\S02483-2מפוחי יניקה DIAGNOSTICS\13.dwg